

TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS E EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE ZEBUÍNOS: DADOS BRASILEIROS

**Sebastião de Campos Valadares Filho¹, Pedro Veiga Rodrigues Paulino²,
Karla Alves Magalhães³, Mário Fonseca Paulino⁴,
Edenio Detmann⁴, Douglas dos Santos Pina³, José Augusto Gomes
Azevêdo³**

¹ Professor do DZO-UFV scvfilho@ufv.br; ² Pós-Doutorando DZO-UFV, Bolsista do CNPq;
³ doutorando do DZO-UFV; ⁴ Professor do DZO-UFV

A pecuária de corte nacional vem passando por transformações expressivas nos últimos anos, intensificadas a partir da estabilização da moeda em 1994. Eficiência produtiva e econômica passaram a ser sinônimos de sobrevivência na atual conjuntura do mercado de carne. Entretanto, apesar de ser o país que abriga o maior rebanho bovino comercial do mundo, com mais de 200 milhões de cabeças, e ter se tornado o maior exportador mundial de carne bovina, com algo em torno de 2,281 milhões de toneladas embarcadas no último ano (Anuário DBO, 2006), o Brasil ainda apresenta índices produtivos e econômicos pouco representativos de uma pecuária desenvolvida. Com uma produtividade média anual de pouco mais de duas arrobas de carne/ha, a atividade de pecuária de corte precisa e vem passando por uma nova fase de transformações profundas, baseadas em uso de tecnologias de produção que possibilitem não só incrementos em produtividade, mas principalmente, em maior rentabilidade do pecuarista.

Diversos países já estabeleceram as normas nutricionais de seus rebanhos de corte, levando em consideração as peculiaridades de suas realidades, tais como Estados Unidos em 1917, Inglaterra em 1965, França em 1978, etc. O sistema americano para gado de corte (NRC) já passou por sete revisões e atualizações, sendo a última em 2000 (NRC, 2000).

O balanceamento de rações e suplementos para determinados níveis de desempenho, assim como a estimativa do desempenho a partir de dietas balanceadas, requerem o conhecimento das exigências nutricionais para as diferentes funções e para os diferentes níveis de desempenho (Boin, 1995). Desta forma, uma tabela brasileira de exigências nutricionais e de composição de alimentos representaria uma alternativa mais eficaz de aumento da produtividade e economicidade das dietas dos animais criados no Brasil, considerando-se que tentativas de moldar os padrões internacionais à nossa realidade



é o que tem sido praticado atualmente, na grande maioria das vezes, trazendo resultados aquém do esperado.

Assim, um grupo de professores e estudantes de pós-graduação do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, vem se empenhando em coletar o maior número possível de informações referentes às exigências nutricionais de Zebuínos, principalmente o Nelore, no sentido de permitir a elaboração de uma Tabela de exigências nutricionais.

Os resultados obtidos até então, utilizando dados individuais de 187 animais, sendo 116 machos inteiros, 59 machos castrados e 12 fêmeas são apresentados na primeira edição das exigências nutricionais de zebuínos (Valadares Filho et al., 2006 a). Acredita-se que essa iniciativa seja o primeiro passo para agrupar todos os dados de exigências nutricionais de zebuínos gerados no Brasil, visto que não é admissível que tanto tempo e recursos utilizados desde a década de 80 em estudos de exigências nutricionais de bovinos no Brasil, sejam disponibilizados apenas como dissertações e teses nas prateleiras de algumas bibliotecas. A sociedade brasileira, maior financiadora destes estudos, carece de uma ferramenta mais prática que possa ser empregada no cotidiano da atividade pecuária. Esse foi o objetivo para a elaboração da primeira versão de uma tabela exigências nutricionais de zebuínos no Brasil e composição de alimentos.

Considerando que o tema é bastante amplo, a seguir serão abordados de forma sucinta o consumo de matéria seca, a produção de proteína microbiana, as exigências nutricionais de energia e de proteína de zebuínos e a composição de alguns alimentos descritos nas tabelas brasileiras. Uma discussão ampliada desses assuntos pode ser encontrada na publicação dos dados de exigências e composição de alimentos (Valadares Filho et al., 2006a).

CONSUMO DE MATÉRIA SECA

Variações na produção animal estão mais correlacionadas com as características de consumo de alimentos em relação a outras características da dieta, tais como digestibilidade aparente (Crampton et al., 1960). Desta forma, a predição acurada do consumo de matéria seca (CMS) é fundamental na formulação de dietas a fim de atender as exigências nutricionais, predizer o ganho de peso diário dos animais e estimar a lucratividade da exploração (NRC, 2000).



A maior limitação dos modelos nutricionais para a formulação de rações se concentra na inacurácia da predição do CMS, gerando uma busca contínua de procedimentos para obtenção de estimativas confiáveis desta variável (Detmann et al., 2003).

Em uma ampla discussão sobre modelos de predição da ingestão de alimentos, Pittroff & Kothmann (2001) avaliaram 12 modelos e independentemente do grau de complexidade e sofisticação matemática dos mesmos, dez desses modelos levaram em consideração o peso vivo, denotando a grande importância da inclusão dessa variável nos modelos propostos. Segundo o NRC (1984), os requerimentos de energia estão relacionados à taxa de ganho de peso vivo. Dessa forma, a ingestão de alimentos deve ser predita antes da formulação das dietas que irão satisfazer os requerimentos nutricionais dos animais. Assim, um modelo adequado também deve levar em consideração o ganho médio diário para prever o CMS.

Os trabalhos nacionais têm gerado as suas próprias equações de forma isolada, não havendo maior integração dos dados disponíveis. Uma análise mais abrangente de conjuntos de dados independentes, gerados em condições tropicais com animais de grupo genético, sexo, idade e ganho de peso heterogêneos, seria o mais recomendado no sentido de construir e definir equações de predição de CMS para bovinos de corte no Brasil.

Assim, decidiu-se desenvolver equações para estimar o consumo de matéria seca de bovinos em condições tropicais, utilizando-se 221 observações de consumo individual de animais Nelore e 273 de animais mestiços. As unidades experimentais foram aleatoriamente selecionadas dentro de cada experimento e grupo genético, através do procedimento PROC SURVEYSELECT do SAS, sendo, respectivamente, 70% e 60% das unidades experimentais utilizadas para o desenvolvimento das equações de Nelore e mestiços e as restantes utilizadas na validação das equações. As equações obtidas para cada grupo são apresentadas na Tabela 1. Não houve efeito ($P > 0,05$) do grupo genético sobre o CMS, utilizando ambas as variáveis PVM ou PVMM no modelo.

Posteriormente foram desenvolvidas equações conjuntas, selecionando-se, no banco de dados de bovinos Nelore, 70% dos animais dentro de cada experimento e 60% para os animais do banco de dados de mestiços e de raças européias. Isto resultou em um total de 317 unidades experimentais para elaboração das equações, com 51,7% de animais mestiços e de raças européias e 48,3% de animais da raça Nelore. O



restante das observações foi utilizado para validar as equações. As unidades experimentais foram aleatoriamente selecionadas dentro de cada experimento, através do procedimento PROC SURVEYSELECT do SAS. Encontram-se na Tabela 2, as estimativas dos coeficientes de regressão das equações e seus respectivos coeficientes de determinação (R^2), obtidos para o conjunto de observações.

Tabela 1 - Solução dos efeitos fixos das equações de regressão com base nas variáveis: peso vivo médio (PVM), peso vivo médio metabólico (PVMM), ganho médio diário (GMD) e seus respectivos coeficientes de determinação (R^2 / r^2)

Variáveis	Equação 1a	Equação 1b	Equação 2a	Equação 2b
Nelore				
Intercepto	-2,40011	-4,65383	-1,43119	-3,64476
PVM	0,02006	-	0,01964	-
PVMM	-	0,11485	-	0,11244
GMD	4,81946	4,81422	2,33360	2,34284
GMD ²	-1,51758	-1,50846	-	-
R ² / r ²	74,41	74,24	72,82	72,66
Mestiço e taurino				
Intercepto	-1,41048	-3,22497	-0,47089	-2,55830
PVM	0,01709	-	0,01866	-
PVMM	-	0,09891	-	0,10788
GMD	5,41251	5,07296	1,83403	1,76059
GMD ²	-1,86912	-1,71842	-	-
R ² / r ²	78,01	78,02	75,98	76,33

Tabela 2 - Solução dos efeitos fixos das equações de regressão conjuntas com base nas variáveis: peso vivo médio (PVM), peso vivo médio metabólico (PVMM), ganho médio diário (GMD) e seus respectivos coeficientes de determinação (R^2 / r^2)

Variáveis	Equação 1a	Equação 1b	Equação 2a	Equação 2b
Intercepto	-1,73159	-3,68548	-0,81775	-2,87311
PVM	0,01803	-	0,01845	-
PVMM	-	0,10309	-	0,10571
GMD	5,14481	5,02445	2,19805	2,18910
GMD ²	-1,70057	-1,63316	-	-
R ² / r ²	76,81	76,70	74,92	74,96



A partir dos valores de probabilidade observados, pode-se inferir que as equações 1a, 1b, 2a e 2b (Tabela 2) são precisas, pois nelas o intercepto (β_0) não foi significativamente ($P > 0,05$) diferente de zero e a inclinação (β_1) não foi significativamente ($P > 0,05$) diferente de 1, isto é, os valores de CMS preditos pelas equações desenvolvidas são equivalentes aos observados em condições práticas de alimentação de bovinos de corte, confinados em condições tropicais.

Uma discussão mais ampla dessas equações pode ser encontrada na revisão descrita por Valadares Filho et al. (2006 b)

Assim, recomenda-se o uso das equações conjuntas 1a e 1b (Tabela 2) para prever o CMS de bovinos de corte (Nelore e mestiços) no Brasil; respectivamente $CMS_{1a} = -1,73159 + 0,01803 \text{ PVM} + 5,14481 \text{ GMD} - 1,70057 \text{ GMD}^2$, ($R^2 = 76,81$) ou $CMS_{1b} = -3,68548 + 0,10309 \text{ PVMM} + 5,02445 \text{ GMD} - 1,63316 \text{ GMD}^2$ ($R^2 = 76,70$).

Considerando-se que, do ponto de vista biológico, o CMS pode diferir entre animais Nelore e mestiços, surge então como alternativa usar a equação $CMS = -2,40011 + 0,02006 \cdot \text{PVM} + 4,81946 \cdot \text{GMD} - 1,51758 \cdot \text{GMD}^2$ para Nelore e $CMS = -1,4105 + 0,0171 \cdot \text{PVM} + 5,4125 \cdot \text{GMD} - 1,8691 \cdot \text{GMD}^2$ para bovinos mestiços.

PRODUÇÃO DE PROTEÍNA MICROBIANA

As informações completas, obtidas a partir de 12 pesquisas (incluindo dissertações de mestrado e teses de doutorado) conduzidas no DZO da UFV, nas quais foram utilizados animais para a produção de carne e leite, submetidos a diferentes condições de alimentação, foram sumarizadas e os respectivos valores de síntese e eficiência de utilização de NDT para a produção de proteína microbiana estão resumidos na Tabela 3.

A partir do intervalo de confiança construído para as categorias, pode-se observar que os mesmos estão abaixo do valor médio recomendado pelo NRC (2001) de 130 g de PBMic / kg de NDT. O valor médio obtido para o conjunto de dados foi de 120,88 g de PBMic / kg de NDT, e não houve diferença significativa ($P > 0,05$) entre as categorias (leite ou corte) em relação à eficiência microbiana. Portanto, recomenda-se usar o valor de 120g de PBMic / kg de NDT, como referência para condições tropicais.



Tabela 3 - Estatística descritiva para os valores referentes à eficiência de síntese de proteína bruta microbiana (g de PBMic / kg de NDT), obtidos em experimentos realizados no DZO / UFV

Variáveis	Categorias (Bovinos)		
	Leite	Corte	Todos
Média	119,87	124,23	120,88
Mínimo	83,13	80,11	80,11
Máximo	197,89	187,70	197,89
Desvio Padrão	23,24	28,65	24,79
Erro Padrão	1,48	2,71	1,31
Intervalo de confiança	119,37 ± 2,91	124,23 ± 5,38	120,88 ± 2,57
Experimentos			
Autores	Animais	Número de observações	Métodos usados para estimar PBMic
Malafaia (1995)	Vacas	7	Bases Purinas no abomaso
Rabelo (1995)	Vacas	13	Bases Purinas no abomaso
Villela (1995)	Vacas	14	Bases Purinas no abomaso
Ladeira (1998)	Novilhos	11	Bases Purinas no abomaso
Cardoso (1999)	Novilhos	17	Bases Purinas no abomaso
Dias (1999)	Novilhos	21	Bases Purinas no abomaso
Tibo (1999)	Novilhos	22	Bases Purinas no abomaso
Rennó (2003) ²	Novilhos	40	Bases Purinas no abomaso
Silva (2000)	Vacas	9	Derivados de Purinas (total)
Pereira (2003) ²	Vacas	86	Derivados de Purinas (total)
Oliveira (2005)	Vacas	40	Derivados de Purinas (<i>spot</i>)
Pina (2005)	Vacas	42	Derivados de Purinas (<i>spot</i>)

²/ dados obtidos de dois experimentos.

EXIGÊNCIAS DE ENERGIA PARA MANTENÇA

Uma forma de levar em consideração diferenças entre as dietas utilizadas em diferentes situações de alimentação, seria obter as exigências de energia para manutenção através da equação de regressão obtida entre a energia retida e o consumo de energia metabolizável. A inclinação dessa equação representa a eficiência de utilização da energia metabolizável para ganho de peso e, igualando-se a energia retida a zero, obtém-se o consumo de energia necessário para que a energia retida seja zero, ou seja, condição em que não há perda nem ganho de energia corporal, representando as exigências de energia metabolizável para manutenção. Utilizando-se 187 dados, obteve-se a relação entre energia retida e consumo de energia metabolizável (Tabela 4 e Figura 1). Mas, para estimação dos parâmetros da equação



de regressão, adotou-se o método da regressão ortogonal (Valadares Filho et al., 2005).

Não foi observada diferença entre classe sexual (machos inteiros, machos castrados e fêmeas) para a exigência de energia metabolizável de manutenção, cujos valores para cada classe sexual e para o conjunto das observações são apresentados na Tabela 4.

Igualando-se a energia retida a zero, obteve-se, pela equação conjunta apresentada, o valor de 108,40 kcal de energia metabolizável por kg de peso de corpo vazio metabólico, o que representa as exigências de energia metabolizável para manutenção de animais zebuínos, independentemente da classe sexual.

Tabela 4 - Regressões da energia retida (ER, Mcal/kg PCVZ^{0,75}) em função do consumo de energia metabolizável (CEM, Mcal/kg PCVZ^{0,75}) e estimativa das exigências de energia metabolizável para manutenção (EM_m, Kcal/kg PCVZ^{0,75}) de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais e em conjunto; sendo os parâmetros estimados a partir do método da regressão ortogonal

Classe sexual	Intercepto	Inclinação	r ²	EM _m
Machos Inteiros	-0,0416	0,3808	62,9	109,35
Machos castrados	-0,0436	0,3969	80,8	109,77
Fêmeas	-0,0438	0,4050	70,4	108,20
Conjunto	-0,0416	0,3838	65,3	108,40

EPE = erro padrão da estimativa.

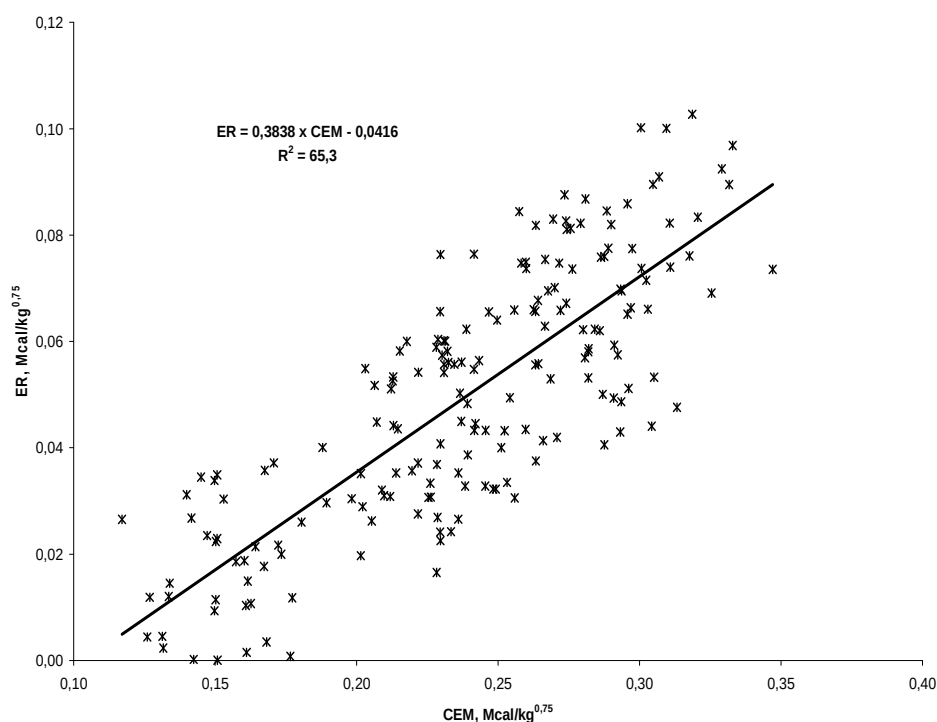


Figura 1 - Relação entre a energia retida (ER) e consumo de energia metabolizável de zebuínos, usando dados nacionais para a análise conjunta.

Dessa forma, recomenda-se que as exigências de energia metabolizável de manutenção sejam consideradas 108,40 kcal/PCVZ^{0,75}/dia ou 100 kcal/PV^{0,75}/dia, considerando a relação obtida entre PCVZ/PV de 0,896. Além disso, até ao presente momento, não se recomenda aumentar em 15% as exigências de energia metabolizável para manutenção de animais Nelore inteiros.



EXIGÊNCIAS DE ENERGIA PARA GANHO DE PESO

Utilizando-se os dados nacionais, obtiveram-se as seguintes equações de predição das exigências de energia líquida para ganho de peso (ou energia retida, ER) de animais zebuínos:

$$\begin{aligned}ER &= 0,0529 \times PCVZ^{0,75} \times GPCVZ^{1,0996} \text{ (Machos inteiros);} \\ER &= 0,0608 \times PCVZ^{0,75} \times GPCVZ^{1,0996} \text{ (Machos castrados);} \\ER &= 0,0735 \times PCVZ^{0,75} \times GPCVZ^{1,0996} \text{ (Fêmeas);}\end{aligned}$$

Recomenda-se usar o valor de 0,896 para a relação PCVZ/PV e para transformar GPCVZ em ganho de peso vivo (GPV), sugere-se o fator de 0,933 para animais zebuínos de diferentes classes sexuais.

Ao comparar as classes sexuais, observa-se que a energia retida de machos inteiros foi aproximadamente 13% inferior em relação aos machos castrados (0,0529/0,0608) e esses apresentaram energia retida 17,3% inferior às fêmeas (0,0608/0,0735). Tais resultados apresentam-se um pouco diferentes dos citados pelo NRC(2000), que preconiza exigências de energia líquida 18% menores para machos inteiros e maiores para fêmeas em relação aos machos castrados.

Nas Tabelas 5 e 6 são apresentadas as exigências totais de NDT para ganho de peso de machos inteiros, machos castrados e fêmeas zebuínas de diferentes pesos e taxas de ganho de peso, expressas em kg/dia e em percentagem da matéria seca consumida, respectivamente.



Tabela 5 - Exigências totais (manutenção + ganho de peso) de nutrientes digestíveis totais (NDT), em kg/dia, de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso (kg/dia)	Peso vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	2,78	3,19	3,58	3,96	4,32
0,75	3,37	3,86	4,34	4,80	5,24
1,00	3,41	3,91	4,38	4,85	5,29
1,25	3,87	4,44	4,98	5,51	6,02
1,50	4,34	4,98	5,59	6,18	6,75
Machos castrados					
0,50	2,94	3,37	3,78	4,18	4,57
0,75	3,61	4,14	4,65	5,14	5,62
1,00	3,66	4,19	4,71	5,20	5,68
1,25	4,19	4,80	5,39	5,96	6,51
1,50	4,73	5,43	6,09	6,73	7,36
Fêmeas					
0,50	3,19	3,66	4,11	4,54	4,96
0,75	4,01	4,59	5,16	5,70	6,23
1,00	4,06	4,65	5,22	5,77	6,30
1,25	4,70	5,39	6,05	6,69	7,31
1,50	5,36	6,15	6,90	7,63	8,33



Tabela 6 - Teores de nutrientes digestíveis totais (NDT) necessários para atender as exigências energéticas de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso (kg/dia)	Peso vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	54,15	51,06	48,68	46,75	45,15
0,75	62,70	60,58	58,77	57,19	55,80
1,00	57,57	56,44	55,33	54,29	53,31
1,25	61,75	61,04	60,21	59,36	58,51
1,50	67,57	67,02	66,29	65,48	64,66
Machos castrados					
0,50	63,27	59,66	56,87	54,62	52,76
0,75	67,24	64,97	63,03	61,33	59,84
1,00	61,79	60,57	59,39	58,27	57,22
1,25	66,84	66,06	65,17	64,25	63,33
1,50	73,63	73,03	72,23	71,36	70,46
Fêmeas					
0,50	68,68	64,76	61,73	59,29	57,27
0,75	74,54	72,03	69,87	67,99	66,33
1,00	68,56	67,21	65,90	64,66	63,49
1,25	75,02	74,14	73,14	72,11	71,08
1,50	83,37	82,69	81,79	80,80	79,78

CMS = $-2,40011 + 0,02006 \cdot \text{PVM} + 4,81946 \cdot \text{GMD} - 1,51758 \cdot \text{GMD}^2$, onde PVM = peso vivo médio e GMD = ganho de peso médio; Kg= 0,35 para taxas de ganho de peso de 0,5 e 0,75 kg/dia e kg=0,47 para as outras taxas de ganho de peso.

EXIGÊNCIAS DE PROTEÍNA PARA MANTENÇA

Véras (2006), trabalhando com bovinos Nelore de três classes sexuais (machos inteiros, machos castrados e fêmeas) alimentados com quatro níveis de proteína bruta (7, 10, 13 e 15%) encontraram valor único para as três classes de $0,431 \text{ gN/kg}^{0,75}$, utilizando o intercepto da equação de regressão (Figura 2) obtida entre o N retido e o consumo de N, expressos em $\text{gN/kg}^{0,75}$. Esse valor é equivalente a 2,69 g de proteína /PV^{0,75}/dia, sendo superior ao valor de 2,3 citado pelo AFRC (1993).

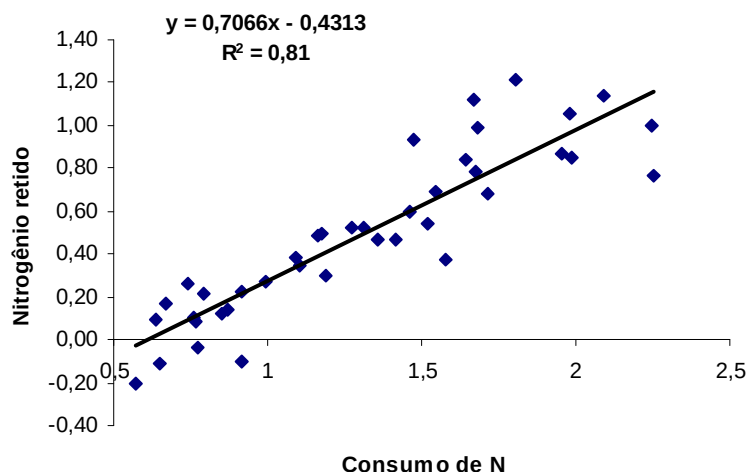


Figura 2 - Relação entre consumo de nitrogênio e o nitrogênio retido ($\text{g/kg}^{0,75}$). Adaptada de Vêras (2006).

Para converter as exigências líquidas de proteína em exigências de proteína metabolizável para manutenção, utilizou-se o fator de 0,667, obtido através da relação entre nitrogênio retido e nitrogênio absorvido (Figura 3) muito próximo ao recomendado pelo NRC (1985) de 0,67. Utilizando-se este valor de eficiência e considerando-se as exigências líquidas de proteína para manutenção de $2,69 \text{ g de proteína/kg}^{0,75}$, obtém-se a exigência de proteína metabolizável de $4,03 \text{ g/kg}^{0,75}$, bastante próxima ao valor recomendado pelo NRC (2000), de $3,8 \text{ g/kg}^{0,75}$.

Dessa forma, recomenda-se usar o valor de $4,0 \text{ g/kg}^{0,75}$ para as exigências de proteína metabolizável para manutenção de animais zebuínos. Vale ressaltar que, apesar de existir uma contribuição endógena das perdas por descamação e pêlos, essas não foram consideradas nessa publicação.

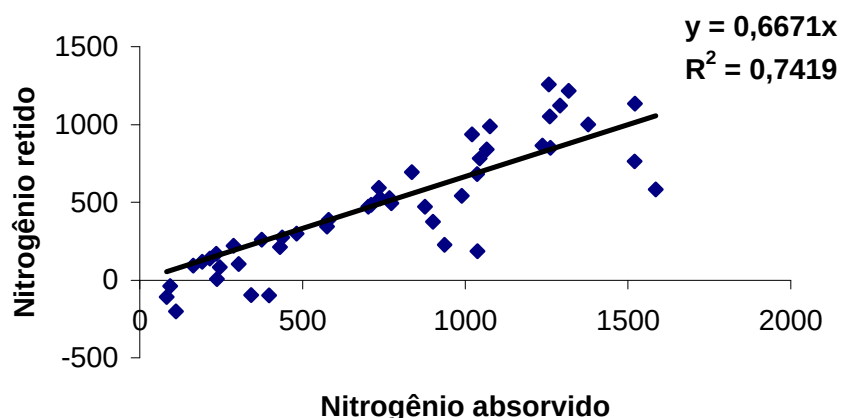


Figura 3 - Relação entre o nitrogênio retido e o nitrogênio absorvido.
Adaptada de Vêras (2006).

EXIGÊNCIAS DE PROTEÍNA PARA GANHO DE PESO

As exigências líquidas de proteína para ganho de peso (ou proteína retida) foram estimadas a partir de equações de regressão da proteína retida (PR) em função da energia retida (ER) e do ganho de peso vivo em jejum (GPVJ), conforme foi preconizado pelo NRC (2000), visto que há uma relação direta entre a energia retida e o conteúdo de proteína no ganho de peso dos animais. As equações obtidas, para cada classe sexual, independentemente, foram as seguintes:

$PR \text{ (g/dia)} = 26,46 - 9,38 \times ER \text{ (Mcal/dia)} + 183,49 \times GPVJ \text{ (kg/dia)}$, $R^2 = 57,9$; $S_{xy} = 51,71$ - machos inteiros;

$PR \text{ (g/dia)} = 1,42 - 12,29 \times ER \text{ (Mcal/dia)} + 180,03 \times GPVJ \text{ (kg/dia)}$, $R^2 = 72,2$; $S_{xy} = 33,21$ - machos castrados;

$PR \text{ (g/dia)} = 26,81 - 16,48 \times ER \text{ (Mcal/dia)} + 163,87 \times GPVJ \text{ (kg/dia)}$, $R^2 = 87,7$; $S_{xy} = 15,39$ - fêmeas.

A partir do conhecimento da eficiência de utilização da proteína, podem-se converter as exigências líquidas em exigências de proteína metabolizável. O NRC (2000), considerando que essa eficiência varia com o peso vivo, assume eficiência constante de 49,2% para animais com peso de corpo vazio superior a 300 kg e para aqueles com peso



inferior a 300 kg, utiliza a equação: $83,4 - (0,114 \times \text{PCVZ})$. Como não foram encontrados na literatura nacional consultada trabalhos avaliando a eficiência de uso da proteína metabolizável para ganho de peso, decidiu-se adotar as recomendações do NRC (2000), para converter as exigências líquidas de proteína em exigências de proteína metabolizável para ganho de peso, que, somadas às exigências de proteína metabolizável para manutenção, resultam na quantidade total de proteína metabolizável demandada pelo animal, a um dado peso corporal e a uma taxa de crescimento específica.

Para a obtenção das exigências de PDR de bovinos em condições brasileiras, a eficiência de síntese de proteína microbiana de 120 g de PBmic/kg de NDT consumido, obtida a partir da compilação de dados nacionais foi utilizada. O consumo de NDT foi obtido a partir das exigências de energia líquida para manutenção e ganho de peso.

Para calcular as exigências de PDR e PNDR, foram utilizados os fatores descritos pelo NRC (2000), ou seja, considerou-se que a proteína bruta microbiana possui 80% de aminoácidos e que esses possuem uma digestibilidade intestinal de 80%. Também considerou-se um valor fixo de 80% para a digestibilidade da PNDR no intestino delgado.

Na Tabela 7 podem-se encontrar as exigências de proteína metabolizável para manutenção de bovinos zebuínos, obtidas a partir de dados nacionais.

Nas Tabelas 8, 9, 10 e 11 são apresentadas as exigências de proteína degradada no rúmen, proteína não degradada no rúmen, proteína bruta (PB), em g/dia, e PB em percentagem da matéria seca, respectivamente.

Tabela 7 - Exigências de proteína metabolizável para manutenção (PM_m) de bovinos zebuínos, de acordo com o peso vivo

PV (kg)	PM_m (g/dia) ¹
250	251,49
300	288,34
350	323,68
400	357,77
450	390,81

^{1/} $4,0 \times \text{PV}^{0,75}$.



Tabela 8 - Exigências de proteína degradada no rúmen (PDR), expressas em g/dia, de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso(kg/dia)	Peso Vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	335,05	384,15	431,24	476,66	520,68
0,75	448,97	514,76	577,85	638,72	697,71
1,00	453,71	520,20	583,95	645,46	705,08
1,25	515,58	591,13	663,58	733,48	801,22
1,50	578,70	663,50	744,82	823,28	899,31
Machos castrados					
0,50	391,47	448,83	503,84	556,91	608,35
0,75	481,49	552,04	619,70	684,98	748,24
1,00	486,94	558,29	626,71	692,73	756,71
1,25	558,04	639,82	718,23	793,89	867,21
1,50	630,59	722,99	811,60	897,09	979,95
M Fêmeas					
0,50	424,94	487,21	546,92	604,53	660,36
0,75	533,76	611,97	686,98	759,34	829,47
1,00	540,35	619,53	695,46	768,71	839,71
1,25	626,31	718,08	806,09	891,00	973,29
1,50	714,00	818,63	918,97	1.015,77	1.109,58

Tabela 9 - Exigências de proteína não degradada no rúmen (PNDR), expressas em g/dia, de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso(kg/dia)	Peso Vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	301,39	329,88	353,49	359,09	364,52
0,75	303,31	325,47	341,55	333,61	325,92
1,00	383,39	410,64	430,09	419,20	408,66
1,25	421,91	448,09	465,04	445,56	426,68
1,50	459,19	484,10	498,33	470,09	442,71
Machos castrados					
0,50	189,33	202,76	212,60	210,52	208,51
0,75	198,97	206,46	209,08	194,59	180,54
1,00	268,79	279,07	282,82	264,05	245,86
1,25	290,68	296,67	294,76	265,20	236,56
1,50	311,05	312,46	304,62	264,05	224,74
Fêmeas					
0,50	177,50	184,56	187,54	178,19	169,14
0,75	150,77	145,42	134,97	109,12	84,07
1,00	196,45	189,17	175,32	142,76	111,20
1,25	183,96	166,12	140,57	93,39	47,66
1,50	169,42	140,63	103,02	40,91	-



Tabela 10 - Exigências de proteína bruta (PB), expressas em g/dia, de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso(kg/dia)	Peso Vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	636,45	714,03	784,73	835,75	885,20
0,75	752,28	840,24	919,40	972,33	1.023,63
1,00	837,11	930,83	1.014,04	1.064,67	1.113,73
1,25	937,49	1.039,22	1.128,62	1.179,04	1.227,90
1,50	1.037,89	1.147,60	1.243,15	1.293,36	1.342,02
Machos castrados					
0,50	580,80	651,59	716,44	767,44	816,86
0,75	680,46	758,51	828,78	879,56	928,78
1,00	755,72	837,36	909,54	956,78	1.002,57
1,25	848,73	936,48	1.012,99	1.059,09	1.103,76
1,50	941,64	1.035,45	1.116,22	1.161,15	1.204,69
Fêmeas					
0,50	602,44	671,77	734,46	782,72	829,50
0,75	684,53	757,40	821,95	868,46	913,54
1,00	736,80	808,70	870,78	911,47	950,91
1,25	810,26	884,20	946,66	984,39	1.020,95
1,50	883,43	959,26	1.021,98	1.056,67	1.109,58

Tabela 11 - Teores de proteína bruta (PB) necessários para atender as exigências protéicas de bovinos zebuínos de diferentes classes sexuais, de diferentes pesos e taxas de ganho de peso

Ganho de peso(kg/dia)	Peso Vivo (kg)				
	250	300	350	400	450
Machos inteiros					
0,50	13,70	12,64	11,80	10,92	10,23
0,75	13,99	13,17	12,45	11,60	10,90
1,00	14,15	13,45	12,80	11,93	11,22
1,25	14,96	14,29	13,64	12,71	11,94
1,50	16,14	15,44	14,74	13,70	12,85
Machos castrados					
0,50	12,50	11,54	10,77	10,03	9,44
0,75	12,66	11,89	11,23	10,49	9,89
1,00	12,77	12,10	11,48	10,72	10,10
1,25	13,54	12,88	12,24	11,42	10,74
1,50	14,65	13,93	13,23	12,30	11,54
Fêmeas					
0,50	12,97	11,89	11,04	10,23	9,58
0,75	12,73	11,87	11,13	10,36	9,73
1,00	12,45	11,69	10,99	10,21	9,58
1,25	12,93	12,16	11,44	10,61	9,93
1,50	13,74	12,91	12,12	11,20	10,63

CMS = $-2,40011 + 0,02006 \cdot \text{PVM} + 4,81946 \cdot \text{GMD} - 1,51758 \cdot \text{GMD}^2$, onde PVM = peso vivo médio e GMD = ganho de peso médio



TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Considerando que o aspecto nutricional é um dos principais fatores que afeta o desempenho animal, além de ser, dentro do sistema, o item que mais onera o custo de produção, a busca e a adoção de medidas mais racionais de nutrição pode levar a um incremento considerável na produção, em menos tempo e a um custo mais reduzido. Tecnologias a serem adotadas no campo da agropecuária, devem ser, obviamente, desenvolvidas a nível de Brasil, onde a composição do rebanho, os alimentos disponíveis e o clima são típicos e únicos de ambientes tropicais.

A formulação de rações baseada em uma tabela nacional de composição de alimentos contribuiria para melhorar a economicidade das mesmas, uma vez que o uso de tabelas estrangeiras não permite o balanceamento ótimo dos nutrientes, em função das diferenças marcantes entre a realidade Brasileira e aquela encontrada nos países onde são geradas.

Esse trabalho se iniciou com Cappelle (2000), que desenvolveu uma versão inicial do programa de Composição Química e Bromatológica de Alimentos (CQBAL 1.0), compilando em uma tabela dados obtidos em nível de Brasil, oriundos de teses publicadas na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Universidade Federal de Lavras (UFLA), na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), na Universidade Estadual de Maringá (UEM) até 1997, e na Universidade Federal de Viçosa (UFV) até 1998. Foi observada carência de informações sobre inúmeros constituintes dos alimentos.

Portanto, mais pesquisas foram direcionadas nessa área. Rocha Júnior (2002), em parceria com o Departamento de Informática da UFV, produziu um novo software em formato Delphi 3.0, a partir do software CQBAL descrito por Cappelle (2000), com todas as informações catalogadas e fez o levantamento de informações presentes em teses de várias universidades do país, até julho de 2001, elaborando a primeira tabela brasileira de composição de alimentos para ruminantes, onde foram cadastradas 20 instituições, 1413 referências e 1624 derivados de alimentos. Porém, diante do grande volume de dados que são gerados anualmente nas diferentes instituições do país, torna-se necessária a atualização constante dos dados referentes à composição



química dos alimentos, buscando preencher as lacunas presentes nas tabelas.

A segunda versão das tabelas brasileiras de composição de alimentos utilizou as informações coletadas em 31 instituições, abrangendo todas as regiões do Brasil, até julho de 2005. Foram cadastradas no programa, 1981 referências, 233 nutrientes e 1911 derivados de alimentos (Valadares Filho et al., 2006c). As tabelas geradas em sua segunda edição foram divididas por classe de alimentos e contêm o nome do alimento, seu respectivo nome científico, a concentração média dos nutrientes, o número de observações (n) e o desvio padrão (s). Além disso, alguns alimentos foram agrupados por idade de corte, dias de rebrota, porcentagem de matéria seca, de proteína bruta, de grãos, de panículas, presença de algum tratamento químico, dentre outros.

Vale ressaltar que na maioria das publicações cadastradas observou-se a carência de uma descrição detalhada e completa dos ingredientes presentes nas rações experimentais, fazendo com que ainda existam inúmeras lacunas a serem preenchidas com relação, principalmente, ao valor energético dos alimentos, frações nitrogenadas insolúveis em detergente ácido e neutro (NIDA e NIDN), assim como, taxas de degradação e fracionamento dos nutrientes.

Os teores de nutrientes digestíveis totais (NDT) descritos nessa publicação devem ser avaliados com cautela, uma vez que foram obtidos com bovinos, caprinos ou ovinos alimentados com dietas em diferentes níveis de ingestão (desde manutenção até o consumo voluntário), utilizando coleta total de fezes ou indicadores.

Nota-se que, em virtude do número desigual de repetições, muitas vezes a soma dos nutrientes não totaliza 100%. Além disso, observa-se que a grande maioria dos dados de NIDA e NIDN expressos na literatura é inconsistente e foram excluídos dessa compilação. Espera-se, portanto, que a continuidade desse trabalho com a colaboração dos alunos, professores, pesquisadores e técnicos possa contribuir para a geração de informações confiáveis e a difusão das mesmas em todo território nacional.

A seguir são apresentadas a composição de 8 alimentos selecionados nas Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos (Valadares Filho et al., 2006c).



MILHO SILAGEM

Zea mays L.

Nutriente	Média	n	s
MS	30,92	329	6,18
MO	94,74	94	1,42
PB	7,26	339	1,23
NNP/N	45,77	6	1,90
NNP/PBS	98,71	3	1,14
SOL.P/PB	39,65	2	2,47
NIDA/N	7,85	58	5,18
NIDN/N	15,68	28	4,44
PIDA/PB	13,18	3	3,81
PIDN/PB	18,40	1	-
N-NH3/N	7,98	57	3,17
EE	3,16	163	2,80
MM	4,79	142	1,42
FB	27,01	59	4,08
ENN	54,68	20	2,88
CHO	84,81	96	2,14
FDN	55,41	247	7,04
FDNp	52,42	6	3,98
FDNcp	51,77	21	4,52
FDNi	14,77	4	3,48
FDNic	15,30	1	-
FDNe/FDN	88,42	2	4,84
CNF	34,39	29	2,30
CNFcp	33,16	3	1,75
CNF/CHO	37,05	1	-
AMIDO	25,63	11	3,22
AMID/CNE	70,81	2	41,29
CHOSOL	3,07	7	2,15
FDA	30,63	173	4,64
FDAi	14,76	8	3,22
HEM	23,71	84	4,78
CEL	24,94	78	4,23
LIGNINA	4,97	113	1,82
LIGN/FDN	7,44	2	0,98
SILICA	0,89	2	0,33
NDT	64,27	47	2,87

Nutriente	Média	n	s
DMO	62,26	8	3,87
DEE	74,41	5	8,72
DPB	53,75	5	2,37
DPNDR3et	60,00	1	-
DFDN	45,95	6	2,91
DFDA	42,60	3	2,59
DCHO	54,86	1	-
DCNF	88,88	1	-
DEB	57,48	10	3,12
DHEM	44,63	2	3,28
DCEL	54,01	2	5,51
DENN	60,69	3	1,54
EB	4,32	56	0,27
PBD	6,49	2	2,97
EED	2,34	2	0,01
FDND	27,28	1	-
FDNcpD	23,58	1	-
CNFD	24,50	2	3,68
PDR/MS	4,54	4	0,40
PDR/PB	73,77	3	3,28
PNDR/MS	1,21	3	0,36
PNDR/PB	34,35	2	4,74
MS A	22,70	8	3,46
MS B	52,28	12	3,85
MS lo	18,71	3	0,72
MS kd	2,68	24	1,25
MO A	21,00	1	-
MO B	48,70	1	-
MO kd	5,80	1	-
PB A	63,56	6	1,47
PB B	35,54	8	1,80
PB kd	3,81	10	1,01
AMIDO A	49,67	2	33,56
AMIDO B	47,13	2	38,08
AMIDO lo	6,50	1	-
AMIDO kd	6,47	2	3,78

**MILHO SILAGEM (Continuação)***Zea mays L.*

Nutriente	Média	n	s
DMS	58,49	29	4,60
CHO B	51,00	1	-
CHO kd	5,60	1	-
FDN A	6,35	7	4,88
FDN B	64,06	7	3,13
FDN kd	2,48	13	0,61
FDA A	11,98	2	3,70
FDA B	59,76	3	13,91
FDA kd	3,14	3	0,62
HEM B	68,75	1	-
HEM kd	3,28	1	-
PB1+B2MS	2,81	2	0,40
PRTB3/MS	0,23	2	0,11
PROTC/MS	0,85	2	0,08
PROTA/PB	25,93	3	1,75
PRTB1/PB	4,91	5	4,41
PRTB2/PB	39,04	4	2,05
PRTB3/PB	7,61	7	4,66
PRTC/PB	11,98	7	2,41
PROB1+B2	43,02	2	11,97
PROTB1kd	94,11	2	0,01
PROTB2kd	1,58	3	0,17
PROTB3kd	0,19	4	0,14
PB1+B2kd	0,14	1	-
CHO A+B1	30,22	2	4,40
CHO B2	57,24	4	2,99
CHO C	22,84	4	3,79
CA+B1/MS	34,00	1	-
CHOB2/MS	45,39	2	5,08
CHOC/MS	21,40	2	2,76
CHOA kd	10,00	1	-
CHOB1 kd	25,00	1	-
CHOB2 kd	3,02	2	4,22
CNF kd	4,11	2	5,54
CF kd	2,54	1	-
Ca	0,30	99	0,16

Nutriente	Média	n	s
CHO A	16,70	1	-
P	0,19	95	0,09
Mg	0,09	30	0,05
K	1,11	35	0,33
Na	0,04	30	0,03
S	0,09	18	0,02
Cl	0,21	17	0,08
Co	0,05	1	-
Cu	4,08	2	0,12
Fe	370,00	1	-
Mn	24,14	2	6,87
Se	0,03	1	-
Zn	15,82	2	0,25
ACACETIC	1,15	25	0,68
ACPROP	0,17	14	0,21
ACBUT	0,04	23	0,13
ACLATIC	4,93	41	2,21
pH	3,76	85	0,20
CIA	1,02	1	-
SACAROSE	56,30	1	-
XILOSE	33,40	1	-
ARABINOS	47,70	1	-
DIVMS	62,26	7	4,64
DIVMO	61,68	5	4,87
DE MS	63,54	4	1,30
DE PB	78,81	4	2,58
DE FDN	41,42	2	2,38
DE FDA	35,36	2	5,12
DE AMI	81,80	1	-
DE HEM	42,51	1	-
DP MS72h	76,69	4	2,40
DP FDN72h	60,82	2	5,87
DP FDA72h	58,40	2	3,95
DP AMIDO	89,60	1	-
DP HEM72h	68,75	1	-



CANA DE AÇÚCAR

Saccharum officinarum L.

Nutriente	Média	n	s
MS	28,45	100	4,31
MO	97,45	25	0,66
PB	2,74	97	1,06
NNP/N	44,93	1	-
NNP/PBS	100,00	1	-
SOL.P/PB	55,00	1	-
PS	6,40	1	-
PIDA/PB	20,21	2	4,26
PIDN/PB	31,20	1	-
N-NH3/N	0,34	1	-
EE	1,55	57	1,30
MM	3,10	61	1,48
FB	26,53	27	3,54
ENN	69,09	9	3,22
NDT	62,70	20	3,13
DMS	60,68	4	3,19
DMO	61,40	1	-
DFDN	42,00	1	-
DFDA	15,20	1	-
EB	4,37	22	0,32
PBD	5,72	1	-
EED	0,53	1	-
FDND	16,48	1	-
CNFD	36,95	1	-
PNDR/PB	19,40	1	-
MS A	45,40	3	1,25
MS B	25,96	4	4,07
MS kd	3,47	5	1,59
PB A	35,65	2	2,76
PB B	36,50	3	2,91
PB kd	6,70	1	-
FDN A	1,31	5	0,90

Nutriente	Média	n	s
CHO	92,76	39	2,28
FDN	57,68	38	4,58
FDNp	44,70	1	-
FDNcp	45,30	2	3,39
FDNi	22,50	1	-
FDNe/FDN	60,00	1	-
CNF	44,21	9	2,70
AMIDO	5,50	1	-
CHOSOL	42,83	3	3,53
FDA	34,02	39	2,88
HEM	21,22	16	2,27
CEL	26,44	15	3,89
LIGNINA	7,75	31	3,08
SILICA	1,02	2	0,30
CHO A+B1	35,99	1	-
CHO B2	31,40	2	13,96
CHO C	32,63	2	13,99
CA+B1/MS	36,50	1	-
CHOB2/MS	41,60	1	-
CHOC/MS	15,10	1	-
CHOA kd	275,00	1	-
C A+B1Kd	16,28	1	-
CHOB1 kd	25,00	1	-
CHOB2 kd	3,71	2	0,42
Ca	0,20	21	0,06
P	0,06	22	0,02
Mg	0,14	5	0,10
K	0,95	5	0,79
Na	0,04	3	0,02
S	0,07	2	0,01
Co	0,06	1	-
Cu	4,00	1	-

**CANA DE AÇÚCAR (Continuação)***Saccharum officinarum L.*

Nutriente	Média	n	s	Nutriente	Média	n	s
FDN B	51,16	3	1,94	Fe	444,46	2	67,23
FDN kd	2,35	5	0,57	Mn	44,34	2	20,29
PROTA/PB	1,50	1	-	Zn	53,70	2	71,13
PRTB1/PB	8,89	1	-	ETANOL	2,12	4	2,21
PRTB2/PB	71,01	1	-	pH	4,93	8	0,89
PRTB3/PB	15,10	1	-	SACAROSE	14,20	1	-
PRTC/PB	3,50	1	-	AÇÚCARES	19,70	1	-
PROTB1kd	198,40	2	143,68	DIVMS	54,15	6	2,51
PROTB2kd	5,13	2	5,13	DE MS	52,50	1	-
PROTB3kd	0,12	2	0,12	DE FDN	13,50	1	-
PB1+B2kd	310,00	1	-	DP MS72h	65,00	1	-

MILHO GRÃO**Derivado(s) selecionado(s)**

MILHO GRÃO; MILHO HÍBRIDO 4624 GRÃOS; MILHO HÍBRIDO AGROCERES 1051 GRÃO; MILHO HÍBRIDO AGROCERES 5011 GRÃO; MILHO HÍBRIDO BRASKALB XL 380 GRÃO; MILHO HÍBRIDO CARGILL C 435 GRÃO; MILHO HÍBRIDO EMBRAPA 206 GRÃO; MILHO HÍBRIDO EMBRAPA HT-2X GRÃO; MILHO HÍBRIDO PIONEER 3071 GRÃO; MILHO HÍBRIDO ZENECA 8447 GRÃO; MILHO HÍBRIDO ZENECA 8501 GRÃO; MILHO FUBÁ; MILHO TRITURADO

Nutriente	Média	n	s	Nutriente	Média	n	s
MS	87,64	494	3,34	CNFcp	76,36	3	1,42
MO	97,60	78	3,34	CNF/CHO	86,86	1	-
PB	9,11	690	1,06	AMIDO	73,55	23	2,32
NNP/N	20,07	2	2,45	AMID/CNE	91,45	2	2,06
NNP/PBS	29,43	2	0,84	AMILOSE	28,06	1	-
SOL.P/PB	15,95	3	4,34	AMILOPEC	71,94	1	-
PS	17,60	1	-	CHOSOL	19,90	3	0,69
NIDA/N	3,84	24	2,14	CHO F	9,96	1	-
NIDN/N	9,53	8	2,97	FDA	4,08	153	2,05
EE	4,07	343	1,07	FDAi	0,64	2	0,02
MM	1,55	260	0,78	HEM	9,41	13	4,22
FB	2,17	238	1,00	CEL	3,55	41	1,63



MILHO GRÃO (Continuação)

Derivado(s) selecionado(s)

Nutriente	Média	n	s
ENN	74,10	49	3,50
CHO	84,90	176	1,80
FDN	13,98	153	5,01
FDNc	10,25	1	-
FDNp	10,04	2	2,74
FDNcp	10,19	10	3,02
FDNi	1,50	1	-
FDNic	1,50	1	-
FDNe/FDN	20,00	1	-
CNF	74,47	27	2,46
DCNF	100,00	1	-
EB	4,31	102	0,34
PBD	8,50	4	0,28
FDNcpD	11,59	1	-
CNFD	10,85	1	-
PDR/PB	41,22	1	-
PNDR/PB	58,78	1	-
MS A	20,98	16	3,40
MS B	73,68	4	2,89
MS lo	10,80	1	-
MS kd	4,13	31	2,83
MO A	17,30	2	4,95
MO B	74,27	3	1,63
MO kd	4,78	3	4,32
PB A	25,40	18	2,66
PB B	72,13	12	8,93
PB kd	3,36	24	2,08
AMIDO A	11,05	2	3,18
AMIDO B	86,45	2	6,72
AMIDO lo	5,00	1	-
AMIDO kd	3,07	3	1,57
CHO A	13,50	1	-
CHO B	75,35	2	2,33
CHO kd	2,77	2	3,86

Nutriente	Média	n	s
LIGNINA	1,16	51	0,60
LIGN/FDN	2,16	1	-
NDT	87,24	24	3,71
DMS	90,78	14	2,14
DMO	85,51	2	0,01
DEE	100,00	1	-
DPB	69,23	6	3,51
DIPBsnm	72,55	2	17,47
DPNDR3et	58,09	2	2,69
DFDN	32,33	1	-
CHOB1 kd	35,00	1	-
CHOB2 kd	6,00	1	-
Ca	0,03	246	0,01
P	0,25	283	0,09
Mg	0,13	33	0,06
K	0,35	24	0,14
Na	0,03	27	0,01
S	0,03	1	-
Cl	0,04	1	-
Cu	3,53	17	1,08
Fe	63,28	6	7,66
Mn	9,65	14	1,85
Zn	23,42	17	5,76
Lys	0,24	97	0,03
Met	0,18	69	0,04
Cys	0,18	38	0,03
Thr	0,32	50	0,05
Trp	0,07	40	0,02
Phe	0,42	37	0,05
Leu	1,09	38	0,21
Ile	0,30	37	0,07
Val	0,43	38	0,09
His	0,25	31	0,05
Arg	0,42	37	0,07

**MILHO GRÃO (Continuação)****Derivado(s) selecionado(s)**

Nutriente	Média	n	s
FDN A	3,93	1	-
FDN B	39,61	2	1,99
FDN kd	4,01	2	0,72
FDA A	7,70	1	-
FDA B	84,50	1	-
FDA kd	6,90	1	-
PB1+B2MS	7,70	1	-
PRTB3/MS	0,60	1	-
PROTC/MS	0,40	1	-
PROTA/PB	9,40	6	4,50
PRTB1/PB	11,04	6	4,90
PRTB2/PB	70,77	6	4,01
PRTB3/PB	5,92	6	2,70
PRTC/PB	2,87	6	1,68
PROTB1kd	119,23	2	22,30
PROTB2kd	5,38	3	4,00
PROTB3kd	0,21	3	0,06
PB1+B2kd	145,00	1	-
CHO A+B1	86,77	5	2,44
CHO B2	10,40	5	1,47
CHO C	2,83	5	2,60
CA+B1/MS	72,20	1	-
CHOB2/MS	11,50	1	-
CHOC/MS	0,90	1	-
CHOA kd	300,00	1	-

Nutriente	Média	n	s
Tyr	0,31	25	0,11
Ala	0,66	27	0,14
Asp	0,58	25	0,12
Glu	1,76	26	0,42
Gly	0,35	32	0,06
Pro	0,79	22	0,19
Ser	0,43	28	0,07
ACPALM	12,68	2	2,51
ACESTEAR	2,10	2	0,42
ACPALIC	0,10	1	-
ACOLEIC	28,45	2	6,00
ACLIEICO	30,45	2	38,96
ACLIENIC	1,60	2	1,84
TIAMINA	3,60	1	-
NIACINA	26,30	1	-
pH	6,03	3	0,06
DIVMS	85,60	4	1,38
DIVPB	62,46	1	-
DE MS	53,65	4	4,04
DE PB	49,60	4	4,25
DE CHO	50,20	1	-
DE AMI	50,40	1	-
DP MS 72h	88,69	2	14,70
DP AMIDO	82,90	1	-



ALGODÃO CAROÇO

Gossypium hirsutum

Derivado(s) selecionado(s)

ALGODÃO CAROÇO; ALGODÃO CAROÇO MOÍDO; ALGODÃO CAROÇO

QUEBRADO; ALGODÃO CAROÇO TOSTADO; ALGODÃO CAROÇO TRITURADO

Nutriente	Média	n	s	Nutriente	Média	n	s
MS	90,64	30	2,22	DPB	68,71	1	-
MO	96,32	6	0,45	DPNDR3et	39,94	1	-
PB	22,62	30	1,83	DFDN	44,37	1	-
NIDA/N	4,11	2	0,67	DCNF	44,37	1	-
NIDN/N	6,64	2	0,06	EB	5,57	4	0,37
PIDA/MS	1,59	1	-	MS A	6,05	3	4,39
PIDN/MS	1,93	1	-	MS B	47,35	3	33,02
EE	18,90	27	4,63	MS kd	4,17	3	2,74
MM	4,66	13	1,50	PB A	6,96	3	4,64
FB	24,39	7	2,23	PB B	77,14	2	4,04
ENN	41,78	3	13,46	PB kd	2,90	2	1,27
CHO	35,85	8	3,46	Ca	0,33	8	0,21
FDN	46,04	22	4,63	P	0,75	8	0,27
FDNcp	43,98	4	2,56	Mg	0,75	1	-
CNF	9,02	8	2,76	K	0,65	1	-
CNFcp	9,20	1	-	Na	0,08	1	-
FDA	35,85	11	2,96	ACMIRIST	0,80	1	-
HEM	13,45	2	3,80	ACPALM	22,70	1	-
CEL	19,27	2	1,79	ACESTEAR	2,30	1	-
LIGNINA	7,58	5	1,61	ACPALIC	0,80	1	-
NDT	81,92	6	4,96	ACOLEIC	17,00	1	-
DMS	72,32	1	-	ACLIEICO	51,50	1	-
DEE	100,00	1	-	ACLIENIC	0,20	1	-

**ALGODÃO FARELO (28%PB)****Derivado(s) selecionado(s)**

Nutriente	Média	n	s
MS	89,67	42	2,27
MO	94,85	9	1,16
PB	32,16	43	1,63
NIDA/N	5,84	2	0,08
PIDA/MS	1,86	1	-
PIDN/MS	2,52	1	-
EE	1,94	18	1,28
MM	5,22	17	0,97
FB	20,16	14	5,18
ENN	35,07	6	2,26
CHO	57,18	2	1,78
FDN	36,70	4	2,89
FDNcp	37,37	2	4,79
CNF	25,89	2	5,59
AMIDO	0,88	1	-
FDA	31,24	11	6,48
HEM	24,87	1	-
CEL	22,70	2	0,42
LIGNINA	5,54	2	3,15
NDT	69,77	4	2,35
DMS	68,16	1	-
DPB	88,80	3	1,84
DIPBsnm	80,50	2	0,71
DPNDR3et	53,66	1	-

Nutriente	Média	n	s
EB	4,34	7	0,35
MS A	22,10	1	-
MS B	52,27	2	5,27
MS kd	9,00	1	-
PB kd	10,90	1	-
PB1+B2MS	31,30	1	-
PRTB3/MS	3,00	1	-
PROTC/MS	0,60	1	-
PRTB1/PB	4,18	1	-
PRTC/PB	5,06	1	-
PROTB1kd	94,53	1	-
PROTB2kd	7,72	2	3,08
PROTB3kd	0,40	2	0,28
Ca	0,26	9	0,14
P	0,84	9	0,13
Mg	0,46	2	0,08
K	1,22	1	-
Na	0,04	1	-
Cu	15,18	1	-
Fe	143,87	1	-
Mn	33,89	1	-
Zn	61,18	1	-
DIVMS	60,00	1	-



ALGODÃO FARELO (38%PB)

Derivado(s) selecionado(s)

Nutriente	Média	n	s
MS	89,95	22	3,34
MO	91,87	6	5,57
PB	40,90	25	1,65
NNP/N	16,80	1	-
NIDA/N	2,95	2	0,24
NIDN/N	5,26	1	-
EE	1,87	18	1,69
MM	6,82	16	2,79
FB	15,62	13	3,38
CHO	52,05	4	2,16
FDN	34,92	7	2,72
FDNp	35,85	1	-
FDNcp	31,05	1	-
CNF	20,37	1	-
CNFcp	23,47	2	0,58
AMIDO	5,48	1	-
FDA	24,19	9	2,42
FDAi	13,70	2	4,14
LIGNINA	2,81	2	2,47
NDT	68,31	4	1,22
EB	4,59	4	0,06
PDR/PB	57,00	1	-
PNDR/PB	43,00	1	-
MS A	27,11	1	-
DMS	58,49	29	4,60
CHO B	51,00	1	-

Nutriente	Média	n	s
MS B	45,23	1	-
MS kd	7,56	2	2,04
MO A	22,50	1	-
MO B	46,50	1	-
MO kd	7,50	1	-
PB A	22,70	2	2,41
PB B	68,09	3	5,28
PB kd	11,43	2	6,48
CHOT A	7,90	1	-
CHOT B	35,50	1	-
CHOT kd	7,60	1	-
FDN kd	3,19	1	-
Ca	0,24	11	0,06
P	1,00	9	0,08
Cu	11,19	1	-
Mn	33,93	1	-
Trp	0,64	1	-
DIVMS	69,87	1	-
DE MS	62,38	2	1,79
DE PB	76,00	2	2,24
DE FDN	42,32	1	-
DP MS72h	74,78	2	4,70
DP FDN72h	52,55	1	-
CHO A	16,70	1	-
P	0,19	95	0,09

**SOJA FARELO***Glycine max (L.) Merr.***Derivado(s) selecionado(s)**

SOJA FARELO; SOJA FARELO 110°C MIN; SOJA FARELO 130°C MIN;
 SOJA FARELO 90°C/20MIN %AÇREDUTOR; SOJA FARELO 90°C/30 MIN
 %AÇREDUTOR;

SOJA FARELO 90°C/10MIN %AÇREDUTOR

Nutriente	Média	n	s	Nutriente	Média	n	s
MS	88,61	487	1,65	CHO F	12,08	1	-
MO	92,85	81	2,97	FDA	9,86	143	3,36
PB	48,78	545	2,91	FDAi	0,41	2	0,35
NNP/N	19,78	2	1,39	HEM	6,13	19	4,11
NNP/PBS	13,62	2	3,56	CEL	8,35	22	3,62
SOL.P/PB	30,42	2	7,75	LIGNINA	1,33	32	0,65
PS	8,20	1	-	NDT	81,54	18	2,29
NIDA/N	2,75	18	1,11	DMS	89,19	3	2,69
NIDN/N	4,88	11	3,09	DMO	83,56	3	1,25
N-NH3/N	0,13	5	0,03	DEE	100,00	1	-
EE	1,71	307	0,76	DPB	95,97	4	3,39
MM	6,32	254	1,37	DIPBsnm	95,25	2	2,76
FB	6,29	243	1,59	DPNDR3et	83,89	4	0,89
ENN	31,35	70	4,22	DFDN	27,69	1	-
CHO	43,99	174	3,46	DCNF	100,00	1	-
FDN	14,62	151	2,51	EB	4,56	90	0,30
FDNc	9,47	3	1,65	PBD	41,27	1	-
FDNp	7,30	2	0,71	EED	1,72	1	-
FDNcp	10,72	14	2,73	FDNcpD	3,56	1	-
FDNi	2,11	2	1,71	CNFD	29,67	1	-
FDNic	0,90	1	-	PDR/PB	65,36	4	3,87
FDNe/FDN	30,00	1	-	PNDR/PB	39,89	3	8,47
CNF	30,00	44	4,92	MS A	32,15	34	5,69
CNFcp	34,14	4	4,35	MS B	67,35	35	5,04
CNF/CHOT	78,52	2	3,92	MS lo	1,96	1	-
AMIDO	7,02	29	4,44	MS kd	8,40	37	4,77
AMID/CNE	53,72	2	51,31	MO A	33,15	2	2,33
CHOSOL	12,80	4	1,07	MO B	63,30	3	4,97
MO kd	9,65	2	0,35	Ca	0,34	329	0,10
PB A	18,26	23	4,68	P	0,58	297	0,14



SOJA FARELO (Continuação)

Glycine ax (L.) Merr.

Nutriente	Média	n	s
PB B	85,51	22	6,24
PB kd	9,80	31	3,24
AMIDO A	42,99	1	-
AMIDO B	55,68	1	-
AMIDO kd	7,58	1	-
CHO A	37,60	1	-
CHO B	60,50	2	2,69
CHO kd	4,08	2	5,69
FDN A	28,59	3	2,96
FDN B	67,26	2	1,12
FDN kd	9,42	3	1,66
FDA A	27,60	1	-
FDA B	66,40	1	-
FDA kd	7,30	1	-
PB1+B2MS	41,35	2	3,46
PRTB3/MS	0,81	2	0,30
PROTC/MS	0,84	2	0,06
PROTA/PB	6,84	3	2,44
PRTB1/PB	20,50	2	0,60
PRTB2/PB	70,20	2	2,96
PRTB3/PB	2,02	4	0,43
PRTC/PB	1,40	4	0,36
PROB1+B2	81,78	1	-
PROTB1kd	238,22	2	0,03
PROTB2kd	7,19	3	2,11
PROTB3kd	0,61	4	0,69
PB1+B2kd	123,34	2	174,32
CHO A+B1	70,32	2	7,54
CHO B2	7,68	2	0,59
CHO C	9,41	2	2,88
CA+B1/MS	28,20	1	-
CHOB2/MS	7,01	2	0,87
CHOC/MS	4,86	2	2,18
CHOA kd	300,00	1	-
CHOB1 kd	45,00	1	-
CHOB2 kd	3,02	2	4,22
CNF kd	0,18	1	-

Nutriente	Média	n	s
Mg	0,27	31	0,06
K	1,98	29	0,40
Na	0,06	22	0,03
S	0,30	2	0,09
Cl	0,06	2	0,03
Cu	19,20	12	4,76
Fe	193,11	9	55,19
Mn	26,80	10	8,09
Zn	48,10	11	3,93
Lys	2,82	101	0,24
Met	0,63	75	0,09
Cys	0,66	49	0,13
Thr	1,80	54	0,18
Trp	0,67	40	0,14
Phe	2,34	45	0,24
Leu	3,62	45	0,34
Ile	2,07	44	0,29
Val	2,16	45	0,27
His	1,16	34	0,18
Arg	3,32	44	0,44
Tyr	1,50	30	0,35
Ala	2,06	34	0,18
Asp	5,50	34	0,76
Glu	8,70	33	1,47
Gly	1,97	39	0,23
Pro	2,42	25	0,32
Ser	2,47	36	0,27
TIAMINA	6,60	1	-
NIACINA	26,80	1	-
AÇÚCARES	8,18	1	-
DIVMS	90,55	3	7,84
DIVMO	85,32	3	4,29
DE MS	74,95	4	2,66
DE PB	69,62	3	5,12
DE CHO	66,70	1	-
DP MS72h	98,22	3	0,80

**SOJA GRÃO***Glycine max (L.) Merr.***Derivado(s) selecionado(s)**

SOJA EXTRUSADA; SOJA GRÃO INTEGRAL; SOJA GRÃO CRUA MOÍDA;
SOJA GRÃO TOSTADA MOÍDA; SOJA INTEGRAL AUTOCLAVADA; SOJA
INTEGRAL MICRONIZADA; SOJA INTEGRAL TOSTADA; SOJA TOSTADA

Nutriente	Média	n	s	Nutriente	Média	n	s
MS	91,18	61	2,34	Fe	119,20	4	27,78
MO	94,17	10	3,03	Mn	26,56	5	7,47
PB	39,01	68	3,72	Zn	43,46	6	3,31
NNP/PBS	22,73	1	-	Lys	2,39	8	0,25
SOL./PB	34,63	1	-	PDR/PB	69,00	1	-
NIDA/N	6,60	4	0,11	PNDR/PB	31,00	1	-
NIDN/N	17,27	2	3,25	MS A	18,47	3	5,48
EE	19,89	47	3,81	MS B	71,02	4	8,77
MM	5,01	40	0,95	MS kd	5,56	4	4,20
FB	6,36	34	4,32	MO A	36,20	1	-
ENN	25,07	8	2,63	MO B	63,20	2	0,85
CHO	35,27	23	4,40	MO kd	2,73	2	3,78
FDN	17,52	9	4,35	PB A	29,10	2	4,10
FDNcp	13,74	3	3,09	PB B	71,70	3	3,21
CNF	15,88	2	3,49	PB kd	3,69	3	3,57
CNFcp	32,76	1	-	CHOT A	34,30	1	-
AMIDO	8,89	6	1,92	CHOT B	64,50	2	1,70
CHOSOL	12,20	1	-	CHOT kd	3,03	2	4,20
FDA	13,18	8	4,02	Met	0,52	7	0,10
FDAi	2,55	1	-	Cys	0,51	6	0,19
HEM	9,26	3	4,59	Thr	1,47	7	0,18
CEL	3,93	2	2,76	Trp	0,50	3	0,15
LIGNINA	2,69	7	1,44	Phe	1,94	6	0,11
NDT	84,50	2	0,71	Leu	2,88	6	0,17
DMS	77,55	2	12,66	Ile	1,80	6	0,14
DPB	65	2	6,65	Val	1,89	6	0,11
DIPBsnm	48,70	1	-	His	1,17	6	0,53
DPNDR3et	52,87	2	39,31	Arg	2,76	5	0,40
EB	6,94	11	5,96	Tyr	1,39	6	0,30
PBD	19,19	1	-	Ala	1,91	6	0,69
EED	19,51	1	-	Asp	4,14	6	0,47
CNFD	19,39	1	-	Glu	6,65	6	0,79
PROTA/PB	50,40	1	-	Gly	1,68	6	0,26
PRTB1/PB	16,70	1	-	Pro	1,78	1	-



SOJA GRÃO (Continuação)

Glycine max (L.) Merr.

Nutriente	Média	n	s
PRTB2/PB	24,76	1	-
PRTB3/PB	3,73	1	-
PRTC/PB	4,40	1	-
PROTB1kd	25,48	1	-
PROTB2kd	2,14	1	-
PROTB3kd	0,25	1	-
Ca	0,27	12	0,05
P	0,53	29	0,11
Mg	0,20	3	0,08
K	1,90	4	0,36
Na	0,02	3	0,01
Cu	13,96	9	7,23

Nutriente	Média	n	s
Ser	1,78	6	0,31
ACPALM	10,30	1	-
ACESTEAR	3,80	1	-
ACPALEIC	0,20	1	-
ACOLEIC	22,80	1	-
ACLIEICO	51,10	1	-
ACLIENIC	6,80	1	-
pH	6,84	1	-
DIVMS	92,90	1	-
DE MS	68,70	1	-
DE PB	67,80	1	-
DE CHO	70,00	1	-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recomenda-se utilizar os resultados apresentados nessas tabelas para calcular as exigências nutricionais de zebuínos. Porém, acredita-se que mais pesquisas sejam necessárias para que essas tabelas possam ser ampliadas para as demais categorias de zebuínos, tais como vacas em gestação e em lactação.

Espera-se que mais informações referentes às exigências nutricionais de zebuínos possam ser utilizadas na próxima revisão dessas tabelas.

Houve um grande aumento nas informações presentes no banco de dados de composição de alimentos apresentados na segunda edição das tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos, o que sugere que essas tabelas sejam atualizadas periodicamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH COUNCIL - AFRC. **Energy and protein requirements of ruminants**. Wallingford: Commonwealth Agricultural Bureaux International, 1993. 159p
- ANUÁRIO DBO 2006: **Os destaques do brasil pecuário – produção, preços, exportação, leilões, sanidade**. São Paulo: DBO Editores Associados Ltda., 2006. n.304, 84p



- BOIN, C. Alguns dados sobre exigências de energia e de proteína de zebuínos. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE RUMINANTES, 1., 1995, Viçosa. **Anais...** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1995. p.457-466.
- CAPPELLE, E. R. **Tabelas de composição de alimentos, estimativa do valor energético e predição do consumo e do ganho de peso de bovinos.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2000. 369p. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, 2000
- CARDOSO, R.C. **Níveis de concentrado em dietas de bovinos F₁ limousin x nelore: consumo, digestibilidade e crescimento micorbiano.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1999. 61p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1999.
- CRAMPTON, E.W., DONEFER, E., LLOYD, L.E.,. A nutritive value index for forages. **Journal of Animal Science.** 19, 538. 1960
- DETMANN, E.D.; QUEIROZ, A.C.; CECON, P.R.; et al. Consumo de Fibra em Detergente Neutro por Bovinos em Confinamento. **Revista Brasileira de Zootecnia.** v. 32, n. 6, p. 1763-1777, 2003.
- DIAS, H.L.C. **Consumo, digestibilidade e eficiência microbiana em novilhos F₁ limousin x nelore alimentados com dietas contendo cinco níveis de concentrado.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1999. 76p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1999.
- LADEIRA, M.M. **Consumo e digestibilidades aparentes totais e parciais de dietas contendo diferentes níveis de concentrado, em novilho nelore.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1998. 69p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1998.
- MALAFIA, P.A.M. **Consumo e digestão dos nutrientes, eficiência microbiana, produção e composição do leite em vacas alimentadas com rações contendo sebo bovino.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1995. 95p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1995
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Nutrient requirements of beef cattle.** 6.ed. Washington: National Academy Press, 1984. 90p.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. **Nutrient requirements of beef cattle.** 7 rev. ed. National Academy Press, Washington, D.C.: 2000. 242p
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. **Nutrient requirements of dairy cattle.** 7 ed. Whashington, D.C. National Academic Press, 2001. 381 p



- NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. **Ruminant Nitrogen Usage**. . National Academic Press. Washington, D.C, 1985. 138p
- OLIVEIRA, A.S. **Casca de café ou casca de soja em substituição ao milho em dietas à base de cana-de-açúcar para vacas leiteiras**. Viçosa, MG: UFV, 2005, 90p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Universidade Federal de Viçosa, 2005.
- PEREIRA, M. L. A. **Proteína nas dietas de vacas nos terços inicial e médio da lactação**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2003. 105p. Tese (Doutorado em Zootecnia) Universidade Federal de Viçosa, 2003.
- PINA, D.S. **Fontes de proteína para vacas em lactação** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2003. 61p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 2005.
- PITTROFF, W.; KOTHMANN, M. M. Quantitative prediction of feed intake in ruminants II. Conceptual and mathematical analysis of models for cattle. **Livestock Production Science**, Volume 71, Issue 2-3, 151-169p. 2001.
- RABELO, T.G. **Grão de soja moído na alimentação de vacas lactantes**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1995. 114p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1995.
- RENNÓ, L.N. **Consumo, digestibilidade total e parcial, produção microbiana, parâmetros ruminais e excreções de uréia e creatinina em novilhos alimentados com dietas contendo quatro níveis de uréia ou dois de proteína**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2003. 252p. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, 2003.
- ROCHA JÚNIOR, V.R. **Tabelas brasileiras de composição de alimentos, determinação e estimação do valor energético dos alimentos para ruminantes**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 252p. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 2002
- SILVA, R.M.N. **Uréia para vacas em lactação: consumo, digestibilidade, produção e composição do leite e estimativas do volume urinário, da produção microbiana e da excreção de uréia**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2000. 88p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 2000
- TIBO, G.C. **Níveis de concentrado na dieta de novilhos mestiços F₁ simental x nelore: consumo, digestões totais e parciais e eficiência microbiana**. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1999. 78p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1999



- VALADARES FILHO, S.C.; PAULINO, P.V.R.;MAGALHÃES, K.A.;**Exigências nutricionais de zebuínos e tabelas brasileiras de composição de alimentos.** 1 ed. Viçosa: Suprema Gráfica Ltda – Universidade Federal de Viçosa, 2006c.
- VALADARES FILHO, S.C.; PAULINO, P.V.R.; SAINZ, R.D. Desafios metodológicos para determinação das exigências nutricionais de bovinos de corte no Brasil. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. **Anais...** Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. p.261-287.
- VALADARES FILHO, S.C.; AZEVÊDO, J.A.G.; PINA, D.S.; DETMANN, E.; VALADARES, R.F.D. Desenvolvimento de Equações para Predizer o Consumo de Matéria Seca de Bovinos Nelore e Mestiços. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA – ZOOTECH, 11., 2006, Recife. **Anais...** Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2006. p.1-26.
- VALADARES FILHO, S.C.; MAGALHÃES, K.A.; ROCHA JÚNIOR, V.R.R. et al. **Tabelas Brasileiras de composição de alimentos para bovinos.** 2 ed. Viçosa: Suprema Gráfica Ltda – Universidade Federal de Viçosa, 2006. 329p
- VÉRAS, R.M.L. **Consumo, digestibilidades total e parcial, produção microbiana e exigências de proteína para manutenção de bovinos Nelore.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2006. 87p. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 2006
- VILLELA, S.D.J. **Utilização do caroço de algodão na alimentação de vacas em lactação.** Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1995. 61p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, 1995